

Exame de Programação Funcional

DCC/FCUP

10 de Julho de 2010

1ª Parte Versão: A

Nome: _____

Nº mecanográfico: _____

Escolha múltipla.

- Responda a estas questões no enunciado assinalando a resposta correcta, por exemplo, (a).
- Para corrigir uma resposta, risque a resposta errada, por exemplo ~~(a)~~, e assinale a resposta correcta, por exemplo (b).
- Cada resposta errada *desconta metade da cotação da questão!*

1. Qual é o tipo mais geral para a definição seguinte?

```
h x y = if x>y then x-y else y-x
```

- (a) `h :: (Ord a, Eq a) => a -> a -> a`
- (b) `h :: (Num a, Ord a) => a -> a -> a`
- (c) `h :: (Num a, Eq a) => a -> a -> a`

2. Qual o resultado da expressão `filter (\x->x`mod`2==0) [0..9]` ?

- (a) `[1,3,5,7,9]`
- (b) `[0,2,4,6,8]`
- (c) `[0]`

3. Qual é o resultado da expressão `length [0,2..6]` ?

- (a) `4`
- (b) `5`
- (c) `6`

4. Qual dos tipos é admissível para a definição seguinte?

```
f xs ys = sum [x*y | (x,y)<-zip xs ys]
```

- (a) `f :: ([Float],[Float]) -> Float`
- (b) `f :: [Float] -> [Float] -> [Float]`
- (c) `f :: [Float] -> [Float] -> Float`

5. Qual o resultado da expressão `take 4 (drop 3 [1..])` ?

- (a) `[4,5,6,7]`
- (b) `[3,4,5,6]`
- (c) `[5,6,7,8]`

6. Qual das seguintes atribuições de tipos é correcta?
- (a) `('a',[2,3]) :: (Char,[Int])`
 - (b) `('a',[2,3]) :: [(Char,Int)]`
 - (c) `('a',[2,3]) :: ([Char],[Int])`
7. Qual das seguintes propriedades é verdadeira para todas as listas xs, ys e funções f ?
- (a) `map f (xs++ys) = map f (ys++xs)`
 - (b) `map f (xs++ys) = map f ys ++ map f xs`
 - (c) `map f (xs++ys) = map f xs ++ map f ys`
8. Considere a definição seguinte; qual o resultado de `g "abcdef"` ?
- ```
g (x:_:xs) = x : g xs
g [] = []
```
- (a) `"abcde"`
  - (b) `"ace"`
  - (c) um erro de execução
9. Qual o resultado de `foldl (\xs x->x:xs) [] "abcd"` ?
- (a) `"abcd"`
  - (b) `"dcba"`
  - (c) um erro de tipos
10. Qual é o resultado da expressão `[1]:[]:[2]:[3]:[]` ?
- (a) um erro de tipos
  - (b) `[[1],[2],[3]]`
  - (c) `[[1],[],[2],[3]]`

# Exame de Programação Funcional

DCC/FCUP

10 de Julho de 2010

1ª Parte Versão: B

Nome: \_\_\_\_\_

Nº mecanográfico: \_\_\_\_\_

Escolha múltipla.

- Responda a estas questões no enunciado assinalando a resposta correcta, por exemplo, (a).
- Para corrigir uma resposta, risque a resposta errada, por exemplo ~~(a)~~, e assinale a resposta correcta, por exemplo (b).
- Cada resposta errada *desconta metade da cotação da questão!*

1. Qual é o resultado da expressão `length [0,2..6]` ?

- (a) 4
- (b) 5
- (c) 6

2. Considere a definição seguinte; qual o resultado de `g "abcdef"` ?

```
g (x:_:xs) = x : g xs
g [] = []
```

- (a) "abcde"
- (b) "ace"
- (c) um erro de execução

3. Qual das seguintes propriedades é verdadeira para todas as listas *xs, ys* e funções *f*?

- (a) `map f (xs++ys) = map f (ys++xs)`
- (b) `map f (xs++ys) = map f ys ++ map f xs`
- (c) `map f (xs++ys) = map f xs ++ map f ys`

4. Qual é o resultado da expressão `[1] : [] : [2] : [3] : []` ?

- (a) um erro de tipos
- (b) `[[1], [2], [3]]`
- (c) `[[1], [], [2], [3]]`

5. Qual o resultado da expressão `filter (\x->x`mod`2==0) [0..9]` ?

- (a) `[1,3,5,7,9]`
- (b) `[0,2,4,6,8]`
- (c) `[0]`

6. Qual o resultado da expressão `take 4 (drop 3 [1..])` ?
- (a) `[4,5,6,7]`
  - (b) `[3,4,5,6]`
  - (c) `[5,6,7,8]`
7. Qual dos tipos é admissível para a definição seguinte?
- ```
f xs ys = sum [x*y | (x,y)<-zip xs ys]
```
- (a) `f :: ([Float],[Float]) -> Float`
 - (b) `f :: [Float] -> [Float] -> [Float]`
 - (c) `f :: [Float] -> [Float] -> Float`
8. Qual é o tipo mais geral para a definição seguinte?
- ```
h x y = if x>=y then x-y else y-x
```
- (a) `h :: (Ord a, Eq a) => a -> a -> a`
  - (b) `h :: (Num a, Ord a) => a -> a -> a`
  - (c) `h :: (Num a, Eq a) => a -> a -> a`
9. Qual das seguintes atribuições de tipos é correcta?
- (a) `('a',[2,3]) :: (Char,[Int])`
  - (b) `('a',[2,3]) :: [(Char,Int)]`
  - (c) `('a',[2,3]) :: ([Char],[Int])`
10. Qual o resultado de `foldl (\xs x->x:xs) [] "abcd"` ?
- (a) `"abcd"`
  - (b) `"dcba"`
  - (c) um erro de tipos

# Exame de Programação Funcional

DCC/FCUP

10 de Julho de 2010

1ª Parte Versão: C

Nome: \_\_\_\_\_

Nº mecanográfico: \_\_\_\_\_

Escolha múltipla.

- Responda a estas questões no enunciado assinalando a resposta correcta, por exemplo, (a).
- Para corrigir uma resposta, risque a resposta errada, por exemplo ~~(a)~~, e assinale a resposta correcta, por exemplo (b).
- Cada resposta errada *desconta metade da cotação da questão!*

1. Qual dos tipos é admissível para a definição seguinte?

```
f xs ys = sum [x*y | (x,y)<-zip xs ys]
```

- (a) `f :: ([Float],[Float]) -> Float`
- (b) `f :: [Float] -> [Float] -> [Float]`
- (c) `f :: [Float] -> [Float] -> Float`

2. Qual das seguintes propriedades é verdadeira para todas as listas *xs, ys* e funções *f*?

- (a) `map f (xs++ys) = map f (ys++xs)`
- (b) `map f (xs++ys) = map f ys ++ map f xs`
- (c) `map f (xs++ys) = map f xs ++ map f ys`

3. Qual é o resultado da expressão `length [0,2..6]` ?

- (a) 4
- (b) 5
- (c) 6

4. Qual das seguintes atribuições de tipos é correcta?

- (a) `('a',[2,3]) :: (Char,[Int])`
- (b) `('a',[2,3]) :: [(Char,Int)]`
- (c) `('a',[2,3]) :: ([Char],[Int])`

5. Qual o resultado da expressão `take 4 (drop 3 [1..])` ?

- (a) `[4,5,6,7]`
- (b) `[3,4,5,6]`
- (c) `[5,6,7,8]`

6. Qual é o resultado da expressão `[1] : [] : [2] : [3] : []` ?
- (a) um erro de tipos
  - (b) `[[1], [2], [3]]`
  - (c) `[[1], [], [2], [3]]`
7. Qual o resultado da expressão `filter (\x->x `mod` 2 == 0) [0..9]` ?
- (a) `[1,3,5,7,9]`
  - (b) `[0,2,4,6,8]`
  - (c) `[0]`
8. Qual o resultado de `foldl (\xs x->x:xs) [] "abcd"` ?
- (a) `"abcd"`
  - (b) `"dcba"`
  - (c) um erro de tipos
9. Qual é o tipo mais geral para a definição seguinte?
- ```
h x y = if x>=y then x-y else y-x
```
- (a) `h :: (Ord a, Eq a) => a -> a -> a`
 - (b) `h :: (Num a, Ord a) => a -> a -> a`
 - (c) `h :: (Num a, Eq a) => a -> a -> a`
10. Considere a definição seguinte; qual o resultado de `g "abcdef"` ?
- ```
g (x:_:xs) = x : g xs
g [] = []
```
- (a) `"abcde"`
  - (b) `"ace"`
  - (c) um erro de execução

# Exame de Programação Funcional

DCC/FCUP

10 de Julho de 2010

1ª Parte Versão: D

Nome: \_\_\_\_\_

Nº mecanográfico: \_\_\_\_\_

Escolha múltipla.

- Responda a estas questões no enunciado assinalando a resposta correcta, por exemplo, (a).
- Para corrigir uma resposta, risque a resposta errada, por exemplo ~~(a)~~, e assinale a resposta correcta, por exemplo (b).
- Cada resposta errada *desconta metade da cotação da questão!*

1. Qual é o tipo mais geral para a definição seguinte?

`h x y = if x>=y then x-y else y-x`

- (a) `h :: (Ord a, Eq a) => a -> a -> a`
- (b) `h :: (Num a, Ord a) => a -> a -> a`
- (c) `h :: (Num a, Eq a) => a -> a -> a`

2. Qual o resultado da expressão `take 4 (drop 3 [1..])` ?

- (a) `[4,5,6,7]`
- (b) `[3,4,5,6]`
- (c) `[5,6,7,8]`

3. Qual o resultado da expressão `filter (\x->x`mod`2==0) [0..9]` ?

- (a) `[1,3,5,7,9]`
- (b) `[0,2,4,6,8]`
- (c) `[0]`

4. Qual o resultado de `foldl (\xs x->x:xs) [] "abcd"` ?

- (a) `"abcd"`
- (b) `"dcba"`
- (c) um erro de tipos

5. Qual das seguintes atribuições de tipos é correcta?

- (a) `('a',[2,3]) :: (Char,[Int])`
- (b) `('a',[2,3]) :: [(Char,Int)]`
- (c) `('a',[2,3]) :: ([Char],[Int])`

6. Qual é o resultado da expressão `[1] : [] : [2] : [3] : []` ?
- (a) um erro de tipos
  - (b) `[[1], [2], [3]]`
  - (c) `[[1], [], [2], [3]]`
7. Qual dos tipos é admissível para a definição seguinte?
- ```
f xs ys = sum [x*y | (x,y)<-zip xs ys]
```
- (a) `f :: ([Float], [Float]) -> Float`
 - (b) `f :: [Float] -> [Float] -> [Float]`
 - (c) `f :: [Float] -> [Float] -> Float`
8. Qual das seguintes propriedades é verdadeira para todas as listas *xs, ys* e funções *f*?
- (a) `map f (xs++ys) = map f (ys++xs)`
 - (b) `map f (xs++ys) = map f ys ++ map f xs`
 - (c) `map f (xs++ys) = map f xs ++ map f ys`
9. Qual é o resultado da expressão `length [0,2..6]` ?
- (a) 4
 - (b) 5
 - (c) 6
10. Considere a definição seguinte; qual o resultado de `g "abcdef"` ?
- ```
g (x:_:xs) = x : g xs
g [] = []
```
- (a) `"abcde"`
  - (b) `"ace"`
  - (c) um erro de execução